

سوالات و پاسخ‌های امتحان پایان‌ترم شبکه‌های کامپیوتری

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵

سوال ۱

در یک گره فرستنده به تعداد ۵ فریم در اختیار است. با روش ARQ یک‌طرفه این ۵ عدد فریم را به مقصد ارسال کنید. طول پنجره را ۴ در نظر بگیرید. فرض کنید در ارسال اول، فریم‌های شماره ۲ و ۴ به مقصد نمی‌رسد و بین راه حذف می‌شود. نحوه استفاده از out time و فریم‌های Ack را به طور کامل شرح داده و نمایش دهید. (۱۵ نمره)

پاسخ:

با توجه به طول پنجره ۴ برای فرستنده، از پروتکل Go-Back-N (GBN) استفاده می‌کنیم. در این روش، اگر یک فریم گم شود، گیرنده فریم‌های بعدی را دور می‌اندازد و فرستنده پس از پایان زمان (Time-out) تمام فریم‌های تایید نشده را دوباره ارسال می‌کند.

مرحله	فرستنده (مبدأ)	گیرنده (مقصد)	توضیحات و وضعیت
۱	ارسال فریم ۱	-	پنجره: [۱، ۲، ۳، ۴]
۲	ارسال فریم ۲	-	فریم ۲ در راه حذف می‌شود.
۳	ارسال فریم ۳	-	
۴	ارسال فریم ۴	-	فریم ۴ در راه حذف می‌شود.
۵	-	دریافت فریم ۱ ارسال ACK ۲	فریم ۱ سالم دریافت شد، درخواست فریم ۲.
۶	دریافت ACK ۲	-	شیفت پنجره: [۲، ۳، ۴، ۵]
۷	ارسال فریم ۵	-	ارسال فریم جدید.
۸	-	دریافت فریم ۳	گیرنده منتظر فریم ۲ است. فریم ۳ دور ریخته می‌شود و ACK ۲ مجدداً ارسال می‌گردد.
۹	-	دریافت فریم ۵	فریم ۵ دور ریخته می‌شود و ACK ۲ مجدداً ارسال می‌گردد.
۱۰	Time-out فریم ۲	-	تایمر فریم ۲ به پایان می‌رسد.
۱۱	ارسال مجدد ۲، ۳، ۴، ۵	-	طبق GBN تمام فریم‌های تأیید نشده دوباره ارسال می‌شوند.
۱۲	-	دریافت فریم‌های ۲ تا ۵	دریافت موفق و ارسال ACK نهایی.

سوال ۲

رشته داده 1001101 را از طریق روش CRC به یک مقصد ارسال کنید. فرض کنید در حین انتقال، بیت دوم از سمت چپ دچار خطا شده است. با استفاده از روش مذکور، خطا را کشف و آشکار کنید. در مبدأ و مقصد از رشته 1001 برای محاسبات خطا استفاده کنید. (۲۰ نمره)

پاسخ:

الف) محاسبات در سمت فرستنده: مقسوم علیه (Divisor) برابر با 1001 است که شامل ۴ بیت می باشد. بنابراین باید $3 = 4 - 1$ صفر به انتهای داده اصلی اضافه کنیم:

$$\text{Data} = 1001101000$$

حال عمل تقسیم باینری (XOR) را انجام می دهیم:

$$\begin{array}{r} \div 1001 \qquad 1001101000 \\ \underline{1001} \\ 00001010 \\ \underline{0000} \\ 00110 \\ \underline{0000} \\ 01100 \\ \underline{1001} \\ 0101 \end{array}$$

(باقیمانده یا CRC) 0101

چون باقیمانده ۳ بیتی نیاز داریم، مقدار 101 به عنوان CRC به انتهای داده افزوده می شود.

$$\text{Data Sent} = 1001101101$$

ب) محاسبات در سمت گیرنده (با فرض بروز خطا): فرض مسئله: بیت دوم از سمت چپ دچار خطا شده است (از ۰ به ۱ تبدیل می شود):

$$\text{Data Received} = 1\ 01101101$$

تقسیم در سمت گیرنده:

$\div 1001$

1101101101

1001

01001

1001

00001011

1001

001001

1001

(باقیمانده صفر نیست در مراحل نهایی)

0000

چون در انتهای تقسیم، باقیمانده برابر صفر نخواهد شد، گیرنده متوجه وجود خطا در فریم دریافتی می‌شود و آن را دور می‌ریزد.

سوال ۳

در روش مدیریت بافر RED طول بافر ۱۴ است و ۵ بسته اول صد در صد پذیرفته و ۳ بسته آخر نیز حتماً حذف می‌شوند (بافر FIFO است). فرمول‌های روش RED برای حذف تصادفی بسته‌ها را محاسبه کرده و عملکرد الگوریتم را برای ۱۴ بسته پیاپی با فاصله‌های زمانی t تشریح کنید. بسته‌های قرار گرفته در صف با فاصله زمانی $5t$ از بافر خارج می‌شوند. (۱۵ نمره)

پاسخ:

تعیین پارامترهای الگوریتم RED: با توجه به اینکه ۵ بسته اول ۱۰۰٪ پذیرفته می‌شوند، آستانه پایین صف برابر است با:

$$\min_threshold = 5$$

همچنین چون طول بافر ۱۴ است و ۳ بسته آخر حتماً حذف می‌شوند، آستانه بالای صف به دست می‌آید:

$$\max_threshold = 14 - 3 = 11$$

فرمول احتمال حذف تصادفی (P_b):

$$P_b = \frac{\max_p \times (avg - \min_threshold)}{\max_threshold - \min_threshold} = \frac{\max_p \times (avg - 5)}{11 - 5} = \frac{\max_p \times (avg - 5)}{6}$$

جدول زمان‌بندی ورود و خروج بسته‌ها: با فرض اینکه هر t ثانیه یک ورود داریم و خروج‌ها هر $5t$ اتفاق می‌افتند:

زمان	عملیات	تعداد در صف	وضعیت پذیرش طبق RED
1t	ورود بسته ۱	۱	پذیرش قطعی ($avg \leq 5$)
2t	ورود بسته ۲	۲	پذیرش قطعی
3t	ورود بسته ۳	۳	پذیرش قطعی
4t	ورود بسته ۴	۴	پذیرش قطعی
5t	ورود بسته ۵ خروج بسته ۱	۴	پذیرش قطعی. پس از ورود ۵، خروج رخ می‌دهد.
6t	ورود بسته ۶	۵	مرز آستانه پایین. شروع احتمال حذف تصادفی (P_b).
7t	ورود بسته ۷	۶	احتمال حذف تصادفی (P_b) افزایش می‌یابد.
8t	ورود بسته ۸	۷	بررسی با احتمال تصادفی.
9t	ورود بسته ۹	۸	بررسی با احتمال تصادفی.
10t	ورود بسته ۱۰ خروج بسته ۲	۸	خروج رخ داد، تعداد ثابت ماند.
11t	ورود بسته ۱۱	۹	بررسی با احتمال تصادفی.
12t	ورود بسته ۱۲	۱۰	بررسی با احتمال تصادفی.
13t	ورود بسته ۱۳	۱۱	رسیدن به مرز آستانه بالا.
14t	ورود بسته ۱۴	۱۲	بالا تر از آستانه ماکزیمم (۱۱). حذف قطعی.

سوال ۴

یک کامپیوتر PC و یک سرور به شکل زیر در یک زیر شبکه قرار دارند. مراحل Shaking Hand مربوط به پروتکل TCP بین این دو کامپیوتر را شرح دهید. نقش آدرس‌های IP و آدرس‌های MAC نوشته شده در این شکل را در این Shaking Hand مشخص کرده و شرح دهید. (۲۰ نمره)

پاسخ:

به دلیل قرارگیری در یک زیر شبکه (Subnet) یکسان، این دو دستگاه برای ارتباط نیازی به مسیریاب (Router) ندارند و مستقیماً از طریق آدرس‌های MAC در لایه پیوند داده (Data Link) با هم ارتباط فیزیکی برقرار می‌کنند. نقش آدرس‌ها:

- آدرس IP (لایه ۳): برای شناسایی منطقی مبدأ و مقصد در سطح شبکه استفاده می‌شود و در کل فرآیند ثابت است.
- آدرس MAC (لایه ۲): برای تحویل فیزیکی فریم‌ها مستقیماً بین کارت‌های شبکه دو دستگاه در شبکه محلی استفاده می‌شود.

مراحل دست‌دهی سه گانه (TCP ۳-Way Handshake):

۱. مرحله اول: (SYN) کامپیوتر PC یک بسته تقاضای همگام‌سازی به سرور DNS می‌فرستد.

• آدرس‌های IP: مبدأ 130.12.12.5 / مقصد 130.12.0.15

• آدرس‌های MAC: مبدأ 4eef4ff800d2 / مقصد 77ff4c08800c

۲. مرحله دوم: (SYN-ACK) سرور DNS بسته را دریافت کرده و ضمن تأیید آن، (ACK) تقاضای همگام‌سازی خود (SYN) را برای PC ارسال می‌کند.

- آدرس‌های IP: مبدأ 130.12.0.15 / مقصد 130.12.12.5
 - آدرس‌های MAC: مبدأ 77ff4c08800c / مقصد 4eef4ff800d2
۳. مرحله سوم (ACK): کامپیوتر PC پیام سرور را تأیید کرده و بسته ACK نهایی را به سرور می‌فرستد. با این کار اتصال پایدار TCP برقرار می‌شود.
- آدرس‌های IP: مبدأ 130.12.12.5 / مقصد 130.12.0.15
 - آدرس‌های MAC: مبدأ 4eef4ff800d2 / مقصد 77ff4c08800c